南京信息工程大学　试卷

2020－2021 学年第 2 学期 数据结构 课程试卷(期末 A 卷)

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师 陈胜 ；出卷时间 2021 年 6 月

（闭卷考试，C 语言版）

学院 专业 班

学号 姓名 **得分**

一、数据结构题(共 25 分)

1、说明顺序表与单链表的优缺点，举一个采用单链表存储数据更为合理的例子。(10 分)

2、写出数据元素为 int 型的（单向）链式栈存储结构代码。(5 分)

3、图 2 是图 1 中矩阵的存储示意图。写出相应存储结构代码。(10 分)

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$$

图 1　矩阵

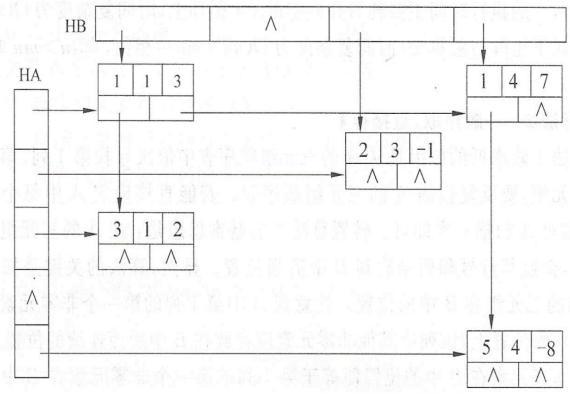


图 2　存储示意图

二、 算法基础题 (共 40 分)

1、画一棵结点为 ABCDEF 且前序遍历结果为 ABCDEF 的完全二叉树。(4 分)

2、画一棵结点权重分别为 2、4、6、8、10、12 的哈夫曼树。(4 分)

3、画出图 3 中图的一棵以 v_0 为树根的最小生成树。(4 分)

4、给出图 4 中活动 a_4 的最早开始时间与最迟开始时间。(4 分)

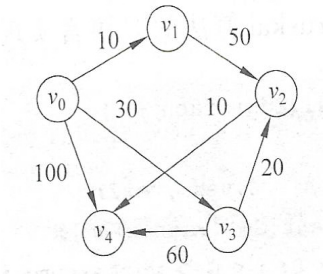


图 3　带权有向图

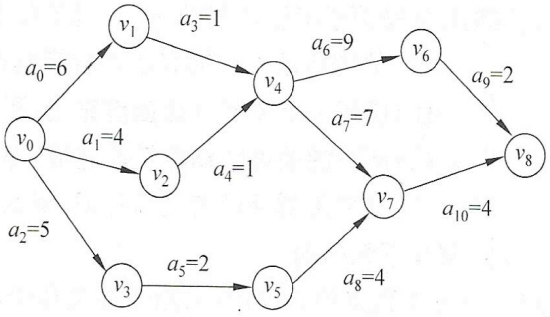


图 4　AOE 网

5、给出模式匹配 KMP 算法中模式为“bdabda”时的 next 数组中各元素的值。(4 分)

6、谈谈最短路 Dijkstra 算法的基本思想，并说明该算法的正确性。（5 分）

7、谈谈折半查找算法背后的核心思想，并介绍该算法时间复杂度。（5 分）

8、分别给出基于大根堆和二叉排序树的排序算法，并比较这两种算法的优劣。（10 分）

三、 综合能力题（共 35 分）

1、现欲设计一个算法，用来查找一个有向图中可能存在的有向回路，并且在存在有向回路的情况下，输出其中一个有向回路。用文字配合必要的代码，介绍自己所设计的算法的基本思想，并以图 3 中的有向图为例，画出该算法中所采用的图存储结构的示意图。（10 分）

2、图 5 中是二叉树层序遍历算法的部分代码。阅读此部分代码后，完成下面问题：

（1）在图 5 中下划线处填写代码，使得填写后的代码可实现该遍历算法的功能；（10 分）

（2）写出图 5 代码中 BiNode 的存储结构代码；（5 分）

（3）当队列 Q 非空时，队列 Q 中的指针总是指向哪些的树结点？（5 分）

（4）说明该遍历算法可以采用队列来实现的原因。（5 分）

```
01    void levelOrder(BiNode *root)
02    {
03        BiNode *q = NULL, *Q[MAXSIZE];
04        int front =_____;
05        if (root == NULL)    _____;
06        Q[++rear] = root;
07        while (_____)
08        {
09            _____;
10            printf("%c",q->data);
11            if (_____)    Q[++rear] = q-> lchild;
12            if (q->rchild !=NULL)    Q[++rear] = q-> rchild;
13        }
14    }
```

图 5　二叉树层序遍历算法部分代码